

# Lernzettel – Mehrstufige Zufallsexperimente

Mathematik · Klasse 8 · Gymnasium

## Grundbegriffe

- **Mehrstufiges Zufallsexperiment:** ein Experiment, das aus mehreren Teilversuchen (Stufen) besteht, z.B. zweimal drehen, dreimal werfen, zwei Kugeln ziehen.
- **Ergebnis** ist ein möglicher Ausgang einer Stufe; ein **Pfad** ist eine vollständige Folge von Ergebnissen vom Start bis zum Ende.
- **Ereignis** ist eine Menge von Pfaden, z.B. 'mindestens einmal Kopf'.

## Baumdiagramm

- Jede Stufe wird durch eine neue Verzweigung dargestellt. An jeden **Ast** schreibt man die Wahrscheinlichkeit für dieses Ergebnis.

**Merke:** An jeder Verzweigung ergeben die Wahrscheinlichkeiten zusammen 1. Die Summe aller Pfadwahrscheinlichkeiten ist ebenfalls 1.

### Beispiel – Baum aufstellen:

Glücksrad mit 2 roten (R) und 1 blauen (B) Feld, zweimal drehen:

$$P(R) = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{1}{3} \text{ in jeder Stufe.}$$

Pfade: RR, RB, BR, BB.

## Pfadregeln

**Merke: 1. Pfadregel (Produktregel):** Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades ist das **Produkt** der Wahrscheinlichkeiten *entlang* des Pfades.

$$\text{Produktregel: } P(\text{Pfad}) = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots$$

**Merke: 2. Pfadregel (Summenregel):** Besteht ein Ereignis aus mehreren Pfaden, so **addiert** man deren Pfadwahrscheinlichkeiten.

$$\text{Summenregel: } P(\text{Ereignis}) = P(\text{Pfad}_1) + P(\text{Pfad}_2) + \dots$$

### Beispiel – Produkt- und Summenregel:

Glücksrad oben,  $P(\text{genau einmal Blau})$  :

$$P(RB) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}, P(BR) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

$$P = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9} \text{ (Summenregel)}$$

## Ziehen mit und ohne Zurücklegen

**Merke: Mit Zurücklegen:** die Wahrscheinlichkeiten bleiben in jeder Stufe **gleich** (die Züge sind unabhängig).

**Merke: Ohne Zurücklegen:** Anzahl und Wahrscheinlichkeiten **ändern sich** in der nächsten Stufe (Nenner und Zähler werden kleiner).

### Beispiel – Ohne Zurücklegen:

Urne: 3 rote, 2 schwarze Kugeln (5 Kugeln), zwei Mal **ohne** Zurücklegen:

1. Zug:  $P(R) = \frac{3}{5}$ . Danach nur noch 4 Kugeln.

$$P(RR) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

## Gegenereignis ('mindestens eins')

- Das **Gegenereignis** von  $A$  (geschrieben  $\bar{A}$ ) umfasst alle Pfade, die *nicht* zu  $A$  gehören.

**Merke:** Für Ereignisse mit 'mindestens' lohnt sich oft das Gegenereignis:

$$\text{Gegenwahrscheinlichkeit: } P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

**Beispiel - Mindestens einmal:**

Münze dreimal:  $P(\text{mindestens einmal Kopf})$  ?

Gegenereignis 'kein Kopf' = ZZZ :  $P(ZZZ) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

$$P(\text{mind. 1 K}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

**Einfache Abzählung (Zählprinzip)**

**Merke: Zählprinzip:** Hat eine Stufe  $a$  und die nächste  $b$  Möglichkeiten, so gibt es  $a \cdot b$  Kombinationen (gilt auch für mehr Stufen).

- **Mit Wiederholung** (z.B. PIN): jede Stelle hat gleich viele Möglichkeiten, z.B.  $10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1000$ .
- **Ohne Wiederholung** (z.B. Reihenfolge ohne Doppelte): jede Stufe hat eine Möglichkeit weniger, z.B.  $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ .

**So gehst du bei einer Aufgabe vor****Schritt für Schritt:**

1. Lies, ob *mit* oder *ohne* Zurücklegen gezogen wird.
2. Zeichne ein Baumdiagramm und beschrifte jeden Ast mit seiner Wahrscheinlichkeit.
3. Einzelner Pfad? -> Produktregel (entlang des Pfades multiplizieren).
4. Mehrere günstige Pfade? -> Summenregel (Pfadwahrscheinlichkeiten addieren).
5. Bei 'mindestens ...' prüfe das Gegenereignis:  $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ .
6. Schreibe das Ergebnis als gekürzten Bruch und einen Antwortsatz.